

Programación Dinámica IV

Teoría de Algoritmos (TB024, 75.29, 95.06)
Curso Echevarría

Repaso de la Clase Anterior



Cottonbro Studio

Programación Dinámica: Repaso

Anteriormente, en *Programación Dinámica*...

- Enfoque:
  - Bottom-up (PD) vs Top-Down (D&C)
- Requisitos
  - Subestructura Óptima:
    - La solución óptima global se puede construir a partir de las soluciones óptimas de los subproblemas
  - Subproblemas Superpuestos:
    - Resolver uno de los subproblemas requiere la solución de otros subproblemas más chicos resueltos previamente

Programación Dinámica: Repaso

Anteriormente, en *Programación Dinámica*...

- Memoization:
  - Guardamos el óptimo de los subproblemas ya obtenidos
  - Clave para reducir la complejidad temporal
- Problemas analizados:
  - Fibonacci
  - Weighted Interval Scheduling
  - Corte de Varilla
  - Materias Ordenadas
  - Laberinto
  - Números Telefónicos
  - Mochila y su complejidad temporal
  - Cambio de Monedas
  - Bellman-Ford
  - Floyd-Warshall

Problema del Viajante de Comercio

Algoritmo de Bellman–Held–Karp



Problema del Viajante: Definición

Definición Coloquial:

- Se tienen n ciudades y se conoce la distancia d_{ij} entre cualesquiera de ellas

Encontrar el recorrido mínimo que empieza y termina en una misma ciudad

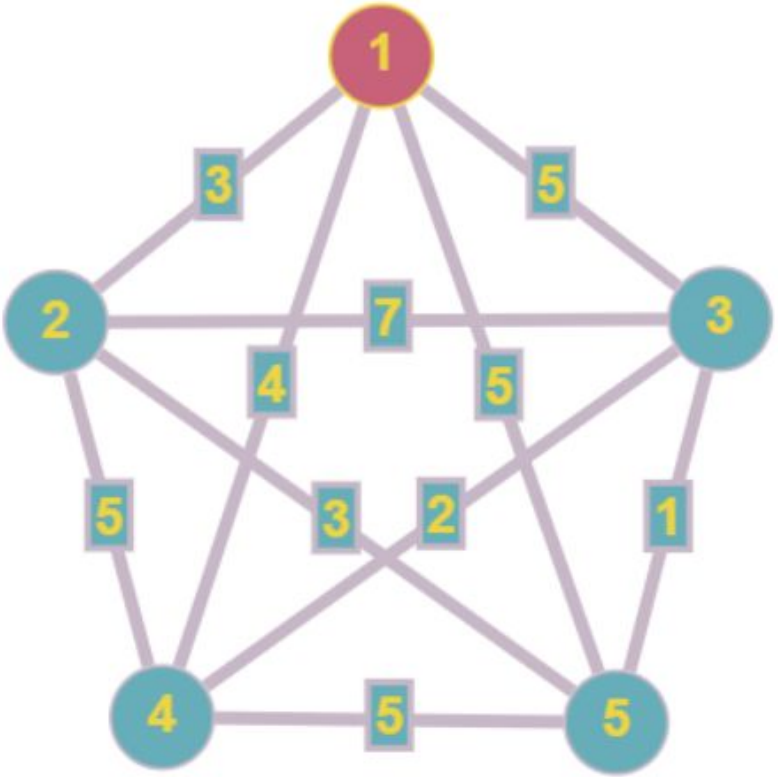
Problema del Viajante: Definición

Definición Teoría de Grafos

- Sea G un grafo ponderado $G=(V, E)$ completo, con $V=\{1,2,\ldots,n\}$
- G puede ser dirigido o no dirigido

Encontrar el ciclo Hamiltoniano de menor peso

Problema del Viajante: Ejemplo



Posibles Ciclos comenzando y terminando en 1:

- {1,4,2,3,5,1}. Costo: 22
- {1,5,4,3,2,1}. Costo: 22
- {1,3,2,4,5,1}. Costo: 27

Ciclos de costo mínimo:

- {1,2,5,3,4,1}. Costo: 13
- {1,4,3,5,2,1}. Costo: 13

Problema del Viajante: Análisis

Plan de acción:

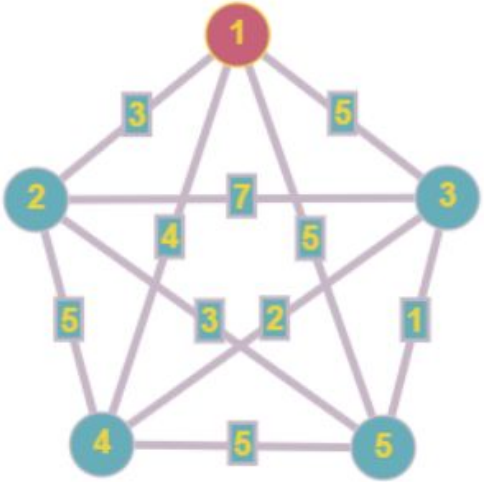


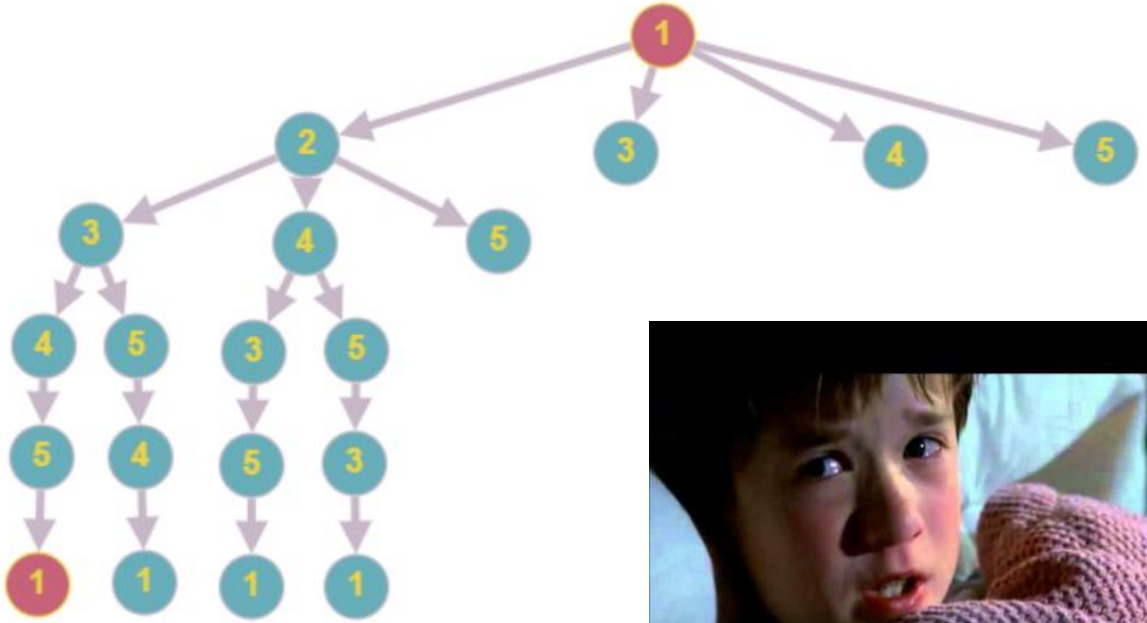
Problema del Viajante: Análisis (cont.)

Si el grafo es completo, existen $(n-1)!$ ciclos de longitud $n-1$

- La complejidad de calcular el costo de cada ciclo: $O(n)$
- Hay $(n-1)!$ ciclos
- La complejidad de abordarlo por Fuerza Bruta: $O(n\ (n-1)!)=O(n!)$

Problema del Viajante: Análisis (cont.)

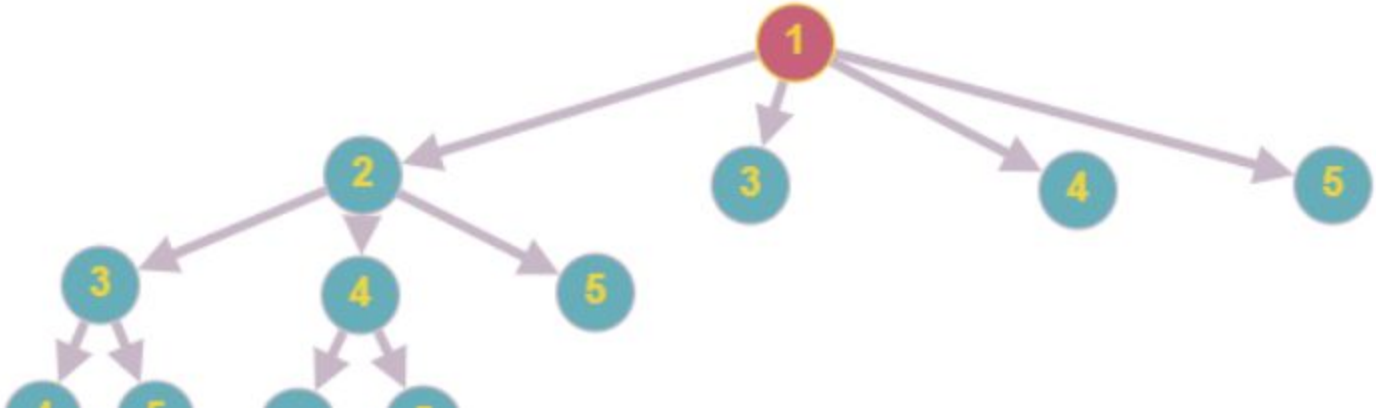






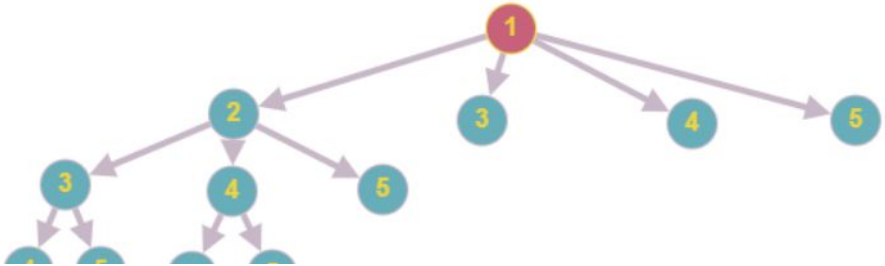
Problema del Viajante: Análisis (cont.)

- Para continuar desde 1, ¿qué será mejor? ¿Ir a 2, 3, 4, o 5?
  - Ir a 2 si el camino formado con {3,4,5} es el mínimo
  - Ir a 3 si el camino formado con {2,4,5} es el mínimo
  - Ir a 4 si el camino formado con {2,3,5} es el mínimo
  - Ir a 5 si el camino formado con {2,3,4} es el mínimo



Problema del Viajante: Análisis (cont.)

- Para volver a 1, ¿cuál será el valor óptimo?
  - Será el menor entre:
    - d_{12} más el valor del mejor camino que se forma con {3,4,5} iniciando en 2
    - d_{13} más el valor del mejor camino que se forma con {2,4,5} iniciando en 3
    - Etc.



Problema del Viajante: Análisis (cont.)

- Supongamos que el ciclo empieza en 1, visita todos los vértices, y termina en 1
- Definimos $S=\{2, 3, \ldots, n\}$
- Definimos $OPT(i, S)$ como el camino óptimo que empieza en 1, termina en i y visita todos los vértices de S
- Notar que:
  - Si $S=\{\}$, entonces regresamos: $OPT(i,\{\})=d_{i1}$, con $i=2, 3, \ldots, n$
  - Si $|S|\geq 1$, entonces $OPT(i,S)$ es mínimo entre todas las posibles sumas de las aristas d_{ij} y el peso del camino mínimo de 1 a j, pasando por todos los vértices restantes $S-\{j\}$

Problema del Viajante: Análisis (cont.)

Ecuación de Recurrencia:

$$OPT(i, S) = \begin{cases} d_{i1} & \text{si } S = \{\} \\ min_{j \in S, j \neq i}(d_{ij} + OPT(j, S - \{j\}))) & \text{si no} \end{cases}$$



Problema del Viajante: Análisis (cont.)

- *OPT(2,{3,4,5}); OPT(3,{2,4,5}); OPT(4,{2,3,5}); OPT(5,{2,3,4})*

- *OPT(2,{3,4}); OPT(2,{3,5}); OPT(2,{4,5})*
- *OPT(3,{2,4}); OPT(3,{2,5}); OPT(3,{4,5})*
- *OPT(4,{2,3}); OPT(4,{2,5}); OPT(4,{3,5})*
- *OPT(5,{2,3}); OPT(5,{2,4}); OPT(5,{3,4})*

$\binom{3}{3} * 4$

$\binom{3}{2} * 4$

- *OPT(2,{3}); OPT(2,{4}); OPT(2,{5})*
- *OPT(3,{2}); OPT(3,{4}); OPT(3,{5})*
- *OPT(4,{2}); OPT(4,{3}); OPT(4,{5})*
- *OPT(5,{2}); OPT(5,{3}); OPT(5,{4})*

$\binom{3}{1} * 4$

$\binom{3}{0} * 4$

- *OPT(2,{}); OPT(3,{}); OPT(4,{}); OPT(5,{});*

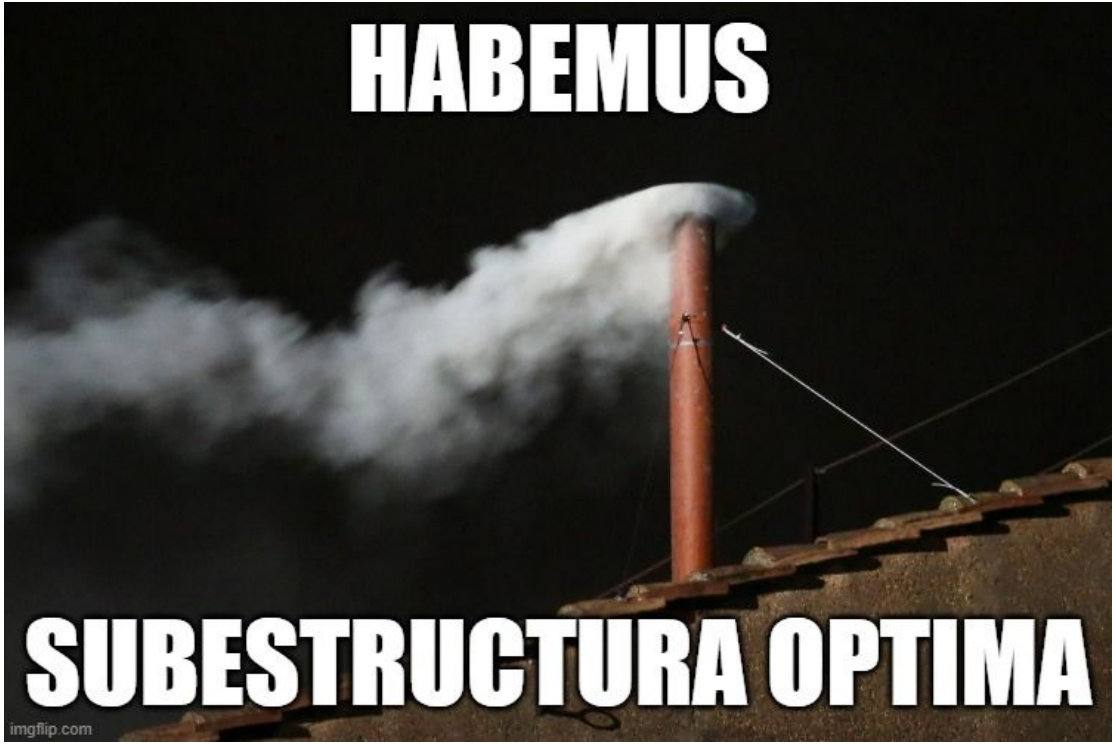
Problema del Viajante: Análisis (cont.)

La cantidad de subproblemas para n vértices es:

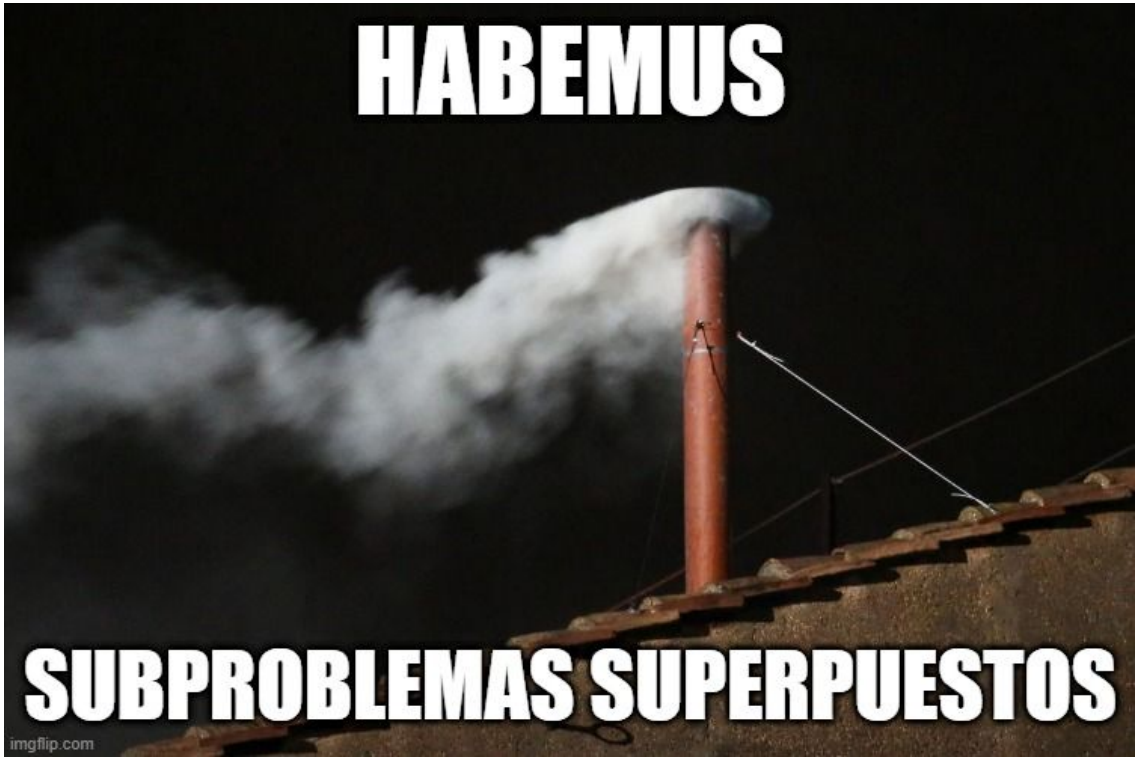
$$\sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-2}{k} (n-1) = (n-1)2^{n-2}$$



Problema del Viajante: Análisis (cont.)



Problema del Viajante: Análisis (cont.)



Problema del Viajante: Pseudocódigo

```
Viajante(n, d)
  Para i=2 a n:
    OPT[i][{}]=d[i][1]  // 1 es el origen

  Para k=1 a n-2:
    Para todo subset S de V-{1} de tamaño k:
      Para cada elemento i de S:
        OPT[i][S-{i}]=+Infinito
        Para cada elemento j de S-{i}:
          r=OPT[j][S-{j}] + d[i][j]
          Si r<OPT[i][S-{i}]:
            OPT[i][S-{i}]=r

  caminoMinimo=+Infinito
  Para j=2 a n:
    ciclo=OPT[i][S-{1,i}]+d[1][i]
    Si caminoMinimo>ciclo:
      caminoMinimo=ciclo
  Devolver caminoMinimo
```

Gentileza Curso Podbereszki

Problema del Viajante: Complejidad

Cantidad de subproblemas:

$$\sum_{k=0}^{n-2} \binom{n-2}{k} (n-1) = (n-1)2^{n-2}$$

Cálculo del costo mínimo: $O(n)$

Complejidad Temporal: Cant. Subproblemas*Cálculo del Costo= $O(n^2 2^n)$



¡Muchas gracias!